

Факторизация и неприводимость (Eisenstein, reduction mod p)

Scope

Доказательство неприводимости многочленов в $\mathbb{Z}[x]$, $\mathbb{Q}[x]$, $\mathbb{F}_p[x]$ и $R[x]$ (UFD) сверх стандартного алгебраического минимума. Eisenstein и его обобщения (extended, для других UFD, через сдвиг $x \mapsto x + a$ и реверс), reduction mod p (включая контрпример $x^4 + 1$ — неприводим над $\mathbb{Z}$, но раскладывается mod каждого простого), Cohn / Perron, оценочные критерии через bound на корни, Schur-типа аргумент с $f(a_i) = \pm 1$, UFD-аргументы в $R[x]$, факторизация $f(x^2)$, Newton polygon как геометрический Eisenstein. Pólya-bound даём в exotic — для completeness, реально на ИМС не приходит.

Записи — Core

E1. Gauss's lemma (лемма Гаусса) и content (содержание) многочлена

Формулировка. Для $\mathbb{Z}[x]$ (или любого UFD R): произведение двух primitive polynomials (содержание = 1) — primitive. Следствие: $f \in \mathbb{Z}[x]$ неприводим над $\mathbb{Z} \iff$ неприводим над $\mathbb{Q}$. Точнее, для $f \in \mathbb{Z}[x]$ и $f = gh$ с $g, h \in \mathbb{Q}[x]$ существует $c \in \mathbb{Q}^\times$ такой, что $cg, c^{-1}h \in \mathbb{Z}[x]$.

Условия применимости. Любой UFD ($\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}[i]$, $k[y]$, $\mathbb{Z}[y]$, $\mathbb{Q}[y]$). Для HE-UFD (например, $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$) формулировка перестаёт работать.

Идея доказательства. Если p — простой, делящий все коэффициенты fg , и f, g — primitive, то берём минимальные i, j с $p \nmid f_i, p \nmid g_j$; коэффициент при x^{i+j} в произведении даёт $f_i g_j \pmod{p}$ — противоречие.

Используется в. Используется неявно во всех записях ниже — позволяет без потерь работать в $\mathbb{Z}[x]$ вместо $\mathbb{Q}[x]$. [ИМС-2005-DAY2-2 (UFD в $\mathbb{R}[x]$ — ровно тот же приём для $f^3 = q^2$)].

E2. Eisenstein's criterion (критерий Эйзенштейна)

Формулировка. Пусть $f(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$. Если простое p удовлетворяет

$$p \nmid a_n, \quad p \mid a_i \text{ для всех } 0 \leq i \leq n-1, \quad p^2 \nmid a_0,$$

то f неприводим над $\mathbb{Q}$.

Условия применимости. Любой UFD R с простым (или просто неприводимым) элементом π : например, $\mathbb{Z}[i]$ с $\pi = 2 + i$ для $x^4 + 5x + 5$. Шаг полиномиальный — работает над $R[y][x]$ с $\pi = y$ (полезно для двупеременных задач).

Идея доказательства. Reduction mod p : $\bar{f}(x) = \bar{a}_n x^n$ в $\mathbb{F}_p[x]$. Любая факторизация $f = gh$ переходит в $\bar{g} \cdot \bar{h} = \bar{a}_n x^n$, единственное разложение в $\mathbb{F}_p[x]$ (UFD) даёт $\bar{g} = cx^k, \bar{h} = c'x^{n-k}$. Тогда $p \mid g(0), p \mid h(0)$, значит $p^2 \mid a_0$ — противоречие.

Варианты и обобщения. - **Сдвиг** $x \mapsto x + a$: f неприводим $\iff f(x + a)$ неприводим. Канонический пример — $\Phi_p(x + 1)$ (см. E7). - **Реверс**: $\hat{f}(x) = x^n f(1/x)$. f неприводим $\iff \hat{f}$ неприводим (для $a_0 \neq 0$). Иногда Eisenstein применим только к $\hat{f}$ или к $\hat{f}(x + a)$. - Обобщение по Khanduja через henselian valuations — расширяет на $\mathbb{Q}_p[x]$ и более общие конструкции.

Используется в. [ИМО-1993-1: $x^n + 5x^{n-1} + 3$ — Eisenstein с $p = 3$ не работает напрямую, но решается смежно], стандартный инструмент в Putnam shortlists. [ИМС-2012-5] косвенно: через подстановку $Y = X(X + a)$ задача сводится к $Y^{2^n} + 1 = \Phi_{2^{n+1}}(Y)$, неприводимость которого — один из вариантов Eisenstein after shift.

Е3. Extended Eisenstein criterion (обобщённый критерий Эйзенштейна)

Формулировка. Пусть $f = a_n x^n + \dots + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$, простое p , и пусть $0 \leq k \leq n-1$ таково, что

$$p \mid a_0, a_1, \dots, a_k, \quad p \nmid a_{k+1}, \quad p^2 \nmid a_0.$$

Тогда любое разложение $f = gh$ в $\mathbb{Z}[x]$ с непостоянными g, h имеет $\min(\deg g, \deg h) > k$ — то есть f имеет неприводимый множитель степени $> k$. В частности, при $k = n-1$ получаем classical Eisenstein.

Условия применимости. Любой UFD. Часто применяется когда a_n не достаточно — но «голова» из $k+1$ коэффициентов делится на p , кроме a_{k+1} .

Идея доказательства. Reduction mod p : $\bar{f} = \bar{a}_{k+1}x^{k+1} + \dots + \bar{a}_n x^n = x^{k+1}\bar{h}_0(x)$ с $\bar{h}_0(0) \neq 0$. Если $f = gh$, то в $\mathbb{F}_p[x]$ ровно один из $\bar{g}, \bar{h}$ кратен x^{k+1} (UFD); пусть $\bar{g} = x^s \cdot u$ с $u(0) \neq 0$. Если $\deg g \leq k$, то $s = \deg g$ и u — константа, значит все нелидирующие коэффициенты g делятся на p , и $p \mid g(0)$. Аналогично для $h(0)$, итого $p^2 \mid a_0$ — противоречие.

Используется в. Несколько раз в Putnam: $f(x) = x^m(x-a)^n + p$ при $p < a-1$ (Putnam-style; см. также Ghosh #22). Доказательство неприводимости $x^n - x - 1$ (Selmer) — extended Eisenstein here не сработает напрямую, но идея reduction mod p — та же.

Е4. Reduction mod p — общий приём

Формулировка. Пусть $f \in \mathbb{Z}[x]$ монический (или хотя бы $\gcd(\text{lc}(f), p) = 1$), и $\bar{f} \in \mathbb{F}_p[x]$ — его редукция. Если $\bar{f}$ неприводим над $\mathbb{F}_p$, то f неприводим над $\mathbb{Q}$. Более общо: любое разложение $f = gh$ в $\mathbb{Z}[x]$ (с тем же условием на старший коэффициент) даёт согласованное по степеням разложение $\bar{f} = \bar{g}\bar{h}$ в $\mathbb{F}_p[x]$.

Условия применимости. Старший коэффициент a_n не должен обнуляться mod p , иначе степень падает и информация теряется. Обратное неверно — см. E16 (контрпример $x^4 + 1$).

Идея доказательства. $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{F}_p$ — гомоморфизм колец, расширяется до $\mathbb{Z}[x] \rightarrow \mathbb{F}_p[x]$.

Варианты и обобщения. - Можно комбинировать $\bar{f} \pmod{p_1}$ и $\bar{f} \pmod{p_2}$: если над $\mathbb{F}_{p_1}$ возможны только разложения с $\deg g \in \{2, 3\}$, а над $\mathbb{F}_{p_2}$ — только $\{1, 4\}$, то f неприводим (если степени не пересекаются). - В $\mathbb{F}_p[x]$ количество monic неприводимых степени n есть $\frac{1}{n} \sum_{d \mid n} \mu(d) p^{n/d}$ (Гаусс), так что неприводимый mod p многочлен степени n существует всегда.

Используется в. Стандартный приём, его рекомендуют пробовать сразу. [USAMO-1974, IMO-2002-3 (косвенно), Putnam-1976-B1]. На IMC reduction mod p применяется реже как самостоятельный приём, но всегда стоит за Eisenstein-like аргументами.

Е5. Bound-on-roots irreducibility (неприводимость через bound на корни)

Формулировка. Пусть $f(x) = a_n x^n + \dots + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$ с $|a_0|$ простым и $|a_0| > |a_1| + \dots + |a_n|$. Тогда f неприводим над $\mathbb{Z}$.

Условия применимости. $|a_0|$ простое — критично; иначе $f(0)$ может разложиться нетривиально. Вариация: достаточно $|a_0|$ — простое и неравенство строгое.

Идея доказательства. Любой комплексный корень α имеет $|\alpha| > 1$: иначе $|a_0| = |\sum_{k \geq 1} a_k \alpha^k| \leq \sum |a_k| < |a_0|$ — противоречие. Если $f = gh$, то $|g(0)h(0)| = |a_0|$ простое, значит один из $|g(0)|, |h(0)| = 1$. Пусть $|g(0)| = 1$, тогда $\prod |\alpha_i| = 1/|b|$ для корней g (где b — старший коэффициент g), но все $|\alpha_i| > 1$ — противоречие.

Варианты и обобщения. - **Cauchy bound**: для монического f все корни $|\alpha| \leq 1 + \max_{0 \leq k \leq n} |a_k|/|a_n|$. - **Знакомая семья**: при $0 < a_0 \leq a_1 \leq \dots \leq a_n$ все корни $|\alpha| \leq 1$ (Eneström-Kakeya). - Прямой аналог идеи: «один корень внутри единичного круга, остальные снаружи» — путь к Perron (E10).

Используется в. [IMO-2002-3 ($x^n + 5x^{n-1} + 3, n > 1$) — bound + анализ], а также декомпозиция в стиле «оценить $|f(z)|$ на $|z| = R$ » используется в ИМС задачах с цикломатическими корнями.

E6. Schur-type trick: $f(a_i) = \pm 1$ при различных a_i

Формулировка. (a) Если $a_1, \dots, a_n$ — различные целые и n нечётное, то $(x - a_1) \cdots (x - a_n) + 1$ неприводим в $\mathbb{Z}[x]$. (b) При любом n многочлен $(x - a_1) \cdots (x - a_n) - 1$ неприводим. (c) При любых различных a_i многочлен $(x - a_1)^2 \cdots (x - a_n)^2 + 1$ неприводим. Общая идея — если $f = gh$ и $f(a_i) = \pm 1$, то $g(a_i), h(a_i) \in \{\pm 1\}$ во всех точках, и $g \pm h$ имеет $\geq n$ корней при $\deg(g \pm h) < n$.

Условия применимости. Различные целые точки a_i , $f(a_i) \in \{\pm 1\}$ — типичные ситуации в задачах с ± 1 в правой части.

Идея доказательства. (a) Из $g(a_i)h(a_i) = 1$ имеем $g(a_i) = h(a_i) = \pm 1$. Полином $g - h$ степени $< n$ зануляется во всех a_i — значит $g \equiv h$. Но тогда $f = g^2$, чёт степень — противоречие с нечётным n . (c) — комбинация: дополнительно используется $f(x) > 0$ на $\mathbb{R}$, что блокирует знаковые переключения $g(a_i)$.

Варианты и обобщения. - **n чётное** в (a) ломается: $(x - 3)(x - 5) + 1 = (x - 4)^2$. - Комбинация со сдвигом: для произвольной $h \in \mathbb{Z}[x]$ и достаточно больших разнесений a_i многочлен $\prod (x - a_i) + h(x)$ неприводим (контроль доминанты). - Над $\mathbb{Z}[i]$: если $|z_i - z_1| > 2$ для $i > 1$, то $\prod (x - z_i) + 1$ неприводим над $\mathbb{Z}[i]$ (Ghosh #14).

Используется в. Классический олимпиадный sledgehammer. Неоднократно на USAMO, Romanian TST, Iberoamerican; на ИМС прямого появления нет, но идея « $g - h$ имеет слишком много корней» — ровно та же, что в [IMC-2008-DAY2-4] и [IMC-2003-6] косвенно.

Записи — Standard

E7. Irreducibility of cyclotomic Φ_p via Eisenstein at $x + 1$ (неприводимость Φ_p через сдвиг)

Формулировка. Для простого p многочлен $\Phi_p(x) = x^{p-1} + x^{p-2} + \dots + 1$ неприводим над $\mathbb{Q}$. Доказательство: $\Phi_p(x+1) = \frac{(x+1)^p - 1}{x} = x^{p-1} + \binom{p}{1}x^{p-2} + \dots + \binom{p}{p-1}$ удовлетворяет Eisenstein с простым p (все $\binom{p}{k}$ для $1 \leq k \leq p-1$ делятся на p , свободный член $= p$, но не p^2).

Условия применимости. Простое p . Для составных n напрямую не работает — нужен общий факт о неприводимости Φ_n (Гаусс / Дедекин / Ландау), что значительно сложнее.

Идея доказательства. См. формулировку. Альтернативно — через Galois-теоретическое описание корней Φ_n как примитивных n -корней 1 и автоморфизмы.

Варианты и обобщения. - $\Phi_{p^k}(x) = \Phi_p(x^{p^{k-1}})$ — также неприводим, через тот же сдвиг + полиномиальный аргумент с $\binom{p}{k}$. - $X^{2^n} + 1 = \Phi_{2^{n+1}}(X)$ неприводим (применяется в IMC-2012-5 после подстановки $Y = X(X + a)$). - Свойство: для $n = p_1^{a_1} \cdots p_k^{a_k}$ имеем $\deg \Phi_n = \varphi(n)$ и Φ_n всегда неприводим над $\mathbb{Q}$ (но требует более тонкого доказательства).

Используется в. [IMC-2012-5: $X^{2^n}(X + a)^{2^n} + 1$ через $Y = X(X + a) \rightarrow Y^{2^n} + 1 \rightarrow \text{Capelli-style lift}$], [IMC-2001-4: Φ_q неприводим, далее Lagrange interpolation].

Е8. Cohn's criterion (критерий Кона)

Формулировка. Пусть $b \geq 2$ целое, p — простое число с b -ичной записью $p = a_n b^n + \cdots + a_1 b + a_0$, $0 \leq a_i < b$, $a_n \neq 0$. Тогда многочлен $f(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$ неприводим. Базовый случай $b = 10$ — оригинальный результат А. Cohn'a; обобщение на $b \geq 2$ — Brillhart-Filaseta-Odlyzko.

Условия применимости. a_i — стандартные «цифры» в $\{0, \dots, b - 1\}$. Filaseta далее обобщил: достаточно $0 \leq a_i \leq 10^{30} a_n$ при $n \leq 31$.

Идея доказательства (Murty, простой случай). Покажем, что любой комплексный корень α имеет $\operatorname{Re} \alpha \leq 0$ или $|\alpha| < (1 + \sqrt{1 + 4(b-1)})/2$. Если $f = gh$ и $f(b)$ простое, то $|g(b)| = 1$. Но $|g(b)| = \prod |b - \alpha_i| > 1$ — противоречие, так как $|b - \alpha| > 1$ для всех корней (требуется отдельно случай $b = 2$ через $\operatorname{Re} z < 3/2$).

Варианты и обобщения. - При $b = 2$ нужен более тонкий bound на Re корней. - Обобщения Filaseta-Gross позволяют коэффициентам сильно превосходить «цифры».

Используется в. Putnam-style задачи на «может ли $f(10)$ быть простым», задача на неприводимость многочлена, чьи цифры — десятичная запись простого числа.

Е9. Perron's criterion (критерий Перрона)

Формулировка. Пусть $f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$ монический с $a_0 \neq 0$ и

$$|a_{n-1}| > 1 + |a_{n-2}| + \cdots + |a_1| + |a_0|.$$

Тогда f неприводим над $\mathbb{Z}$.

Условия применимости. Только для монических f . Доминантным должен быть именно второй коэффициент a_{n-1} .

Идея доказательства. Лемма (Panaitopol / через Rouché): ровно один корень $|\alpha_1| > 1$, остальные $n - 1$ корней $|\alpha_i| < 1$. Если $f = gh$, то ровно один из множителей содержит α_1 ; пусть это h , тогда все корни g внутри единичного круга, $|g(0)| = \prod |\alpha_i| < 1$ — но $g(0) \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, противоречие.

Варианты и обобщения. Через Rouché: при $|a_k| > \sum_{j \neq k} |a_j|$ ровно k корней внутри единичного круга. Это даёт неприводимость в более тонких ситуациях. См. также [Линейная алгебра / комплексный анализ — Rouché].

Используется в. Putnam, Tournaments. На IMC напрямую редко, но идея «один корень доминирует, остальные малы» — стандартный шаблон.

E10. Irreducibility of $f(x^2)$ from f irreducible + $|f(0)|$ not square (Romania TST 2003)

Формулировка. Пусть $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$ — монический неприводимый, и $|f(0)|$ — не полный квадрат. Тогда $f(x^2)$ неприводим.

Условия применимости. f монический и неприводим — оба условия критичны. «Не квадрат» — без него $f(x^2)$ может разложиться: $x^2 + 1$ неприводим, но $f(x) = x - 1$, $f(x^2) = x^2 - 1$ — разложим (тут $|f(0)| = 1$ — как раз квадрат, ломает условие).

Идея доказательства. Если $f(x^2) = g(x)h(x)$ нетривиально, то $f(x^2) = f(-(-x)^2) = f((-x)^2)$, поэтому $g(-x)h(-x) = g(x)h(x)$. Возможны два случая: (i) $g(-x) = \pm g(x)$, тогда $g(x) = G(x^2)$ или $xH(x^2)$; первое даёт $G \mid f$ — противоречит неприводимости f ; второе даёт $G(0)H(0) \cdot (-1)^{\deg} = f(0)$ с $g(0)h(0) = f(0)$ — разложение $f(0)$ в произведение двух одинаковых сомножителей $\Rightarrow |f(0)|$ — квадрат. (ii) $g(-x) = h(x)$ (с точностью до знака) — тогда $|g(0)|^2 = |f(0)|$, опять квадрат.

Варианты и обобщения. - $f(x^k)$ неприводим при условии: нет $d \mid k$, $d > 1$ такого, что $|f(0)|$ — d -я степень И f изначально как-то «совпадает с собой» при умножении x на корень из 1 степени d . - Аналогично рассматриваются $f(x+a) \rightarrow$ reduce задачу.

Используется в. Romania TST 2003. Стандартный приём для Putnam «is $f(x^2)$ irreducible».

E11. Pigeonhole on integer divisors of constant term (IMC-2008-DAY2-4)

Формулировка. Пусть $f \in \mathbb{Z}[x]$, $f(a_i) = N$ для $a_1 < \dots < a_m$ различных целых. Если $f = gh$, то $g(a_i) \in \text{Div}(N)$ — конечное множество $\leq 2\tau(N)$ значений. Если m велик ($m > \deg g \cdot 2\tau(N)$), то g принимает одно значение $> \deg g$ раз — значит g постоянен.

Условия применимости. $N \neq 0$. Чем больше m относительно числа делителей N , тем выше нижняя оценка на $\deg g$ или $\deg h$.

Идея доказательства. $g(a_i) \mid f(a_i) = N$. Pigeonhole: при $m > \deg(g) \cdot 2\tau(N)$ найдётся значение c такое, что $g(a_i) = c$ для $> \deg g$ индексов i — но многочлен степени $\leq \deg g$, принимающий значение c в $> \deg g$ точках, тождественно $\equiv c$.

Варианты и обобщения. - Если $f(a_i) - N = 0$ для m точек и N имеет «мало» делителей, любая факторизация $f - N$ ограничена снизу по степени. - Для $f(a_i) = \pm 1$ — это E6 (Schur-type).

Используется в. [IMC-2008-DAY2-4]: f степень такая, что $f(a_i) = 2008$ в 81 точке, $2008 = 2^3 \cdot 251$ имеет 16 делителей (со знаком 32), $81/16 > 5 \rightarrow \deg g \geq 6$.

E12. UFD argument: $f^k = g^l \Rightarrow f = h^{l/\gcd}$ (IMC-2005-DAY2-2)

Формулировка. В UFD R (например, $\mathbb{R}[x]$, $\mathbb{Z}[x]$, $\mathbb{Q}[x]$): если $a^k = b^l$ с $a, b \in R$ и $\gcd(k, l) = d$, то существует $c \in R$ такое, что $a = u_1 c^{l/d}$, $b = u_2 c^{k/d}$ для подходящих units.

Условия применимости. Среда — UFD. $\gcd$ степеней направляет, какая степень общего «корня» подойдёт.

Идея доказательства. Каноническое разложение $a = u \prod p_i^{a_i}$, $b = v \prod p_i^{b_i}$. Из $a^k = b^l$: $ka_i = lb_i$ для всех i . Значит $a_i = l/d \cdot t_i$, $b_i = k/d \cdot t_i$. Берём $c = \prod p_i^{t_i}$.

Используется в. [IMC-2005-DAY2-2: $f^2 = p, f^3 = q \Rightarrow p^3 = q^2$, UFD в $\mathbb{R}[x]$ даёт $3 \mid b_k$ для всех неприводимых факторов q , далее $r := \prod q_i^{b_i/3}$ полиномиален и $r^3 = q$, $f = r$]. Также применяется в задачах где $f \in \mathbb{R}[x]$ с дробными показателями оказывается полиномом.

E13. Long division для рациональной функции $f = p/q$ (IMC-2006-4)

Формулировка. Пусть $f \in \mathbb{Q}(x)$, $f = p/q$ в нормированной форме. Если f принимает целые значения на множестве $S \subset \mathbb{Z}$ положительной плотности (или хотя бы S содержит сколь угодно большие по абсолютной величине целые), то $q \mid p$ в $\mathbb{Q}[x]$, т.е. f — полином.

Условия применимости. f — рациональная функция, S должно быть «большим» в подходящем смысле (Northcott-flavour).

Идея доказательства. Деление: $p = qs + r$, $\deg r < \deg q$. Тогда $f - s = r/q \rightarrow 0$ при $|x| \rightarrow \infty$. Числители $Nf, Ns \in \mathbb{Z}$ для $x \in S$ при подходящем N , разность $\rightarrow 0 \Rightarrow Nr/q = 0$ для всех больших $x \in S$ — но r/q имеет конечно много нулей, значит $r \equiv 0$.

Варианты и обобщения. - Тот же приём для алгебраических расширений. - Аналогичная идея за «целочисленные значения f на $\mathbb{Z} \Rightarrow f \in \text{basis } \binom{x}{k}$ » (Pólya-Hilbert).

Используется в. [IMC-2006-4].

E14. Coefficient bound via leading equations (IMC-2001-DAY2-1)

Формулировка. Пусть $f(x) = \sum a_i x^i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}[x]$ (неотрицательные целые коэффициенты), $f(1) = \text{малое}$. Любая факторизация $f = gh$ с $g, h \in \mathbb{Z}_{\geq 0}[x]$ удовлетворяет жёстким системам уравнений: $a_0 = b_0 c_0$, $a_1 = b_0 c_1 + b_1 c_0$, и т.д. — если коэффициенты целые неотрицательные, индукция даёт точные значения.

Условия применимости. Коэффициенты ≥ 0 — критично. Иначе индукционный аргумент ломается.

Идея доказательства. Из $a_0 = 1$ и $b_0, c_0 \geq 0$ целых: $b_0 = c_0 = 1$. Далее по индукции каждый $b_i, c_j \in \{0, 1\}$ — все произведения в формуле для a_k суть 0 или 1, и сумма не превосходит a_k .

Используется в. [IMC-2001-DAY2-1].

E15. Inductive split via real quadratic factor (IMC-2003-6)

Формулировка. Над $\mathbb{R}$ любой многочлен $f(z) \in \mathbb{R}[z]$ степени ≥ 1 имеет либо вещественный корень, либо вещественный неприводимый квадратичный множитель $z^2 + pz + q$. Это позволяет вести индукцию по $\deg f$, отщепляя квадратичный множитель и контролируя коэффициенты.

Условия применимости. $f \in \mathbb{R}[x]$ (не обязательно $\mathbb{Z}[x]$). Используется главным образом для inequality on coefficients задач.

Идея доказательства. Стандартное: вещественный корень $\Rightarrow$ линейный множитель; пара комплексно сопряжённых $\Rightarrow$ квадратичный с $p^2 - 4q < 0$.

Используется в. [IMC-2003-6: f с положительными коэффициентами, доказательство неравенства $a_{k+1}a_{k+2} - a_k a_{k+3} \geq 0$ через индукцию по числу квадратичных множителей и алгебраическое тождество].

E16. $x^4 + 1$ — irreducible over $\mathbb{Z}$, reducible mod every prime

Формулировка. $f(x) = x^4 + 1 \in \mathbb{Z}[x]$ неприводим над $\mathbb{Q}$ (Eisenstein после сдвига $x \mapsto x + 1$: $f(x + 1) = x^4 + 4x^3 + 6x^2 + 4x + 2$, $p = 2$). Но $\bar{f}$ разложим в $\mathbb{F}_p[x]$ для каждого простого p .

Условия применимости. Простое p — любое. - $p = 2$: $x^4 + 1 = (x + 1)^4$. - p нечётное: одно из $-1, 2, -2$ — квадратичный вычет mod p (это эквивалентно тому, что $\mathbb{F}_p^\times$ содержит элемент порядка делящего 8, что верно либо $8 \mid p - 1$, либо -1 квадрат, либо комбинация); пусть $a^2 \equiv -1$: тогда $x^4 + 1 = (x^2 - a)(x^2 + a)$. Если $a^2 \equiv 2$: $x^4 + 1 = (x^2 - ax + 1)(x^2 + ax + 1)$. Если $a^2 \equiv -2$: $x^4 + 1 = (x^2 - ax - 1)(x^2 + ax - 1)$.

Идея доказательства неприводимости над $\mathbb{Z}$. $\Phi_8(x) = x^4 + 1$, поле разложения = $\mathbb{Q}(\zeta_8)$, степень над $\mathbb{Q}$ равна $\varphi(8) = 4$ — соответствует $\deg \Phi_8$.

Варианты и обобщения. - Для любого составного N существуют монические неприводимые $f \in \mathbb{Z}[x]$, разложимые mod каждого простого p . - Это блокирует наивную надежду «достаточно проверить mod p для какого-нибудь p ».

Используется в. Стандартный «trap» для участников; знать это нужно, чтобы не потерять время на безуспешный поиск p . [Romania, Putnam — встречается в подзадачах].

Записи — Exotic

E17. Pólya's irreducibility theorem (теорема Пойа о малых значениях)

Формулировка. Пусть $f \in \mathbb{Z}[x]$ степени n , $m = \lceil n/2 \rceil$. Если существуют различные целые $a_1, \dots, a_n$ такие, что $0 < |f(a_i)| < m!/2^m$ для каждого i , то f неприводим над $\mathbb{Z}$.

Условия применимости. Bound $m!/2^m$ — не оптимален в общем случае, но классический. Различные a_i — критично.

Идея доказательства. Если $f = gh$, $\deg g \leq m$, то $|g(a_i)| \leq |f(a_i)|^{1/2}$ (грубо) и интерполяция Lagrange даёт оценку $\|g\|_\infty$ через значения, противоречащую целочисленности коэффициентов и оценкам на $\binom{a_i - a_j}{i - j}$. Точнее — через определитель Vandermonde / интерполяционную формулу.

Варианты и обобщения. - Sharper bounds (Schur, Dorwart, и др.). - Утверждение для $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$.

Используется в. На ИМС задач с прямым применением Pólya bound нет; включено для completeness — понимать, почему «маленькие $|f(a_i)| \Rightarrow$ неприводимость».

E18. Newton polygon (многоугольник Ньютона) — геометрический Eisenstein

Формулировка. Для $f(x) = \sum a_i x^i \in \mathbb{Q}_p[x]$ (или $\mathbb{Z}[x]$ относительно простого p) Newton polygon — нижняя выпуклая оболочка точек $(i, v_p(a_i))$. Если λ — наклон длины ℓ в этой ломаной, то ровно ℓ корней f (в $\overline{\mathbb{Q}_p}$) имеют p -адический valuation $-\lambda$. Если многоугольник состоит из ОДНОГО отрезка с наклоном $-a/n$, $\gcd(a, n) = 1$, то f неприводим над $\mathbb{Q}_p$ (а значит и над $\mathbb{Q}$).

Условия применимости. $f \in \mathbb{Q}_p[x]$. Eisenstein — частный случай: многоугольник $\sum a_i x^i$ при $v_p(a_n) = 0$, $v_p(a_i) \geq 1$ для $i < n$, $v_p(a_0) = 1$ — единый отрезок с наклоном $-1/n$, $\gcd(1, n) = 1$ всегда.

Идея доказательства. Любой неприводимый множитель g в $\mathbb{Q}_p[x]$ имеет все корни одного и того же p -адического valuation. Если многоугольник — один отрезок с $\gcd(a, n) = 1$, то $\ell = n$ корней одного valuation $-a/n \Rightarrow$ группа Galois $\mathbb{Q}_p(\alpha)/\mathbb{Q}_p$ имеет ramification index $n \Rightarrow \deg = n$.

Варианты и обобщения. - Iterated Eisenstein (Odoni): итерации pure Eisenstein-многочленов остаются неприводимы. - Stretching Newton polygons — расширяет применимость.

Используется в. На олимпиадах напрямую почти не появляется (для ИМС это «верх»), но иногда даёт быстрый аргумент в задачах, где обычный Eisenstein не сработал. Полезен для контроля над собственными конструкциями.

E19. Capelli's theorem (теорема Капелли) о неприводимости композиции

Формулировка. Пусть K — поле, $f \in K[x]$ неприводим, α — корень f в алгебраическом замыкании, $g \in K[x]$. Тогда $f(g(x))$ неприводим в $K[x] \iff g(x) - \alpha$ неприводим в $K(\alpha)[x]$.

Условия применимости. Любое поле K . На практике применяется для $f = x - a$ или f — простой неприводимой формы.

Идея доказательства. Любой неприводимый множитель $f \circ g$ имеет степень кратную $\deg f$ (Galois). Точное соответствие между факторизациями $f \circ g$ в $K[x]$ и $g - \alpha$ в $K(\alpha)[x]$ следует из теоремы о минимальном многочлене.

Варианты и обобщения. - $x^n - a$ неприводим над $K \iff a \notin K^p$ для каждого простого $p \mid n$ и $(4 \nmid n$ ИЛИ $-4a \notin K^4)$. - Применяется для построения иррациональных алгебраических чисел.

Используется в. [ИМС-2012-5: после подстановки $Y = X(X + a)$ получаем $Y^{2^n} + 1 = \Phi_{2^{n+1}}(Y)$, неприводимость по Capelli поднимается с $K(\zeta_{2^{n+1}})/K$ на $K[x]$ для $X(X + a)$].

Self-test

1. Доказать, что $f(x) = x^p - p$ неприводим над $\mathbb{Q}$ для любого простого p .
2. Доказать неприводимость $f(x) = x^4 + 4x + 1$ над $\mathbb{Z}$.
3. Пусть $a_1, \dots, a_n$ — различные целые, $n \geq 2$. Доказать, что $\prod_{i=1}^n (x - a_i)^2 + 1 \in \mathbb{Z}[x]$ нельзя записать в виде произведения двух непостоянных многочленов с целыми коэффициентами.
4. Доказать: если $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$ — монический неприводимый, и $|f(0)|$ — не квадрат, то $f(x^2)$ неприводим.
5. Пусть $p \geq 3$ простое. Доказать, что $f(x) = x^{p-1} + 2x^{p-2} + 3x^{p-3} + \dots + (p-1)x + p$ неприводим над $\mathbb{Z}$.
6. Многочлен $f \in \mathbb{Z}[x]$ степени n принимает значение ± 1 в n различных целых точках. Доказать, что f неприводим над $\mathbb{Z}$ (для нечётного n).
7. Пусть $n \geq 1$, $a \geq 2$ целое, p — простое, $p < a - 1$. Доказать, что $f(x) = x^n(x - a)^n + p$ неприводим в $\mathbb{Z}[x]$.
8. $f \in \mathbb{Z}[x]$ степени n имеет $f(a_i) = 2008$ для 81 различных целых a_i . Доказать, что любой неприводимый делитель g многочлена $f - 2008$ удовлетворяет $\deg g \geq 6$.
9. Дано: $f \in \mathbb{R}[x]$ удовлетворяет $f(x)^2 = p(x)$, $f(x)^3 = q(x)$ при некоторых $p, q \in \mathbb{R}[x]$. Доказать, что f — полином (в исходных предположениях f — формальная степень).
10. Пусть $f \in \mathbb{Z}[x]$ монический степени n с $|a_{n-1}| > 1 + \sum_{i=0}^{n-2} |a_i|$, $a_0 \neq 0$. Доказать неприводимость над $\mathbb{Z}$.

Решения

1. Eisenstein с простым p : коэффициенты $1, 0, \dots, 0, -p$. Старший 1 не делится на p , остальные нелидирующие — на p , свободный $-p$ не делится на p^2 . См. [E2].
2. Сдвиг $x \mapsto x + 1$: $f(x + 1) = (x + 1)^4 + 4(x + 1) + 1 = x^4 + 4x^3 + 6x^2 + 4x + 1 + 4x + 4 + 1 = x^4 + 4x^3 + 6x^2 + 8x + 6$. Eisenstein с $p = 2$: $2 \mid 4, 6, 8, 6$, $2^2 = 4 \nmid 6$, $2 \nmid 1$. См. [E2].
3. См. [E6] (с). Допустим $f = gh$, тогда $g(a_i)h(a_i) = 1 \Rightarrow g(a_i), h(a_i) \in \{\pm 1\}$. Так как $f(x) > 0$ на $\mathbb{R}$, g не может менять знак между a_i , поэтому все $g(a_i)$ равны (скажем, 1) и все $h(a_i)$

равны 1. Если $\deg g < n$, то $g \equiv 1$ — противоречие. Значит $\deg g = \deg h = n$, ведущие коэффициенты равны 1, и $g - h$ имеет n корней при степени $< n \Rightarrow g \equiv h \Rightarrow f = g^2$. Но $((x - a_1) \cdots (x - a_n) - g)((x - a_1) \cdots (x - a_n) + g) = -1$ — невозможно для двух непостоянных многочленов.

4. См. [E10]. Идея: $f(x^2) = g(x)h(x) \Rightarrow g(-x)h(-x) = g(x)h(x)$. Либо $g(-x) = \pm g(x)$ (тогда $g(x) = G(x^2)$ или $xH(x^2)$, в первом случае $G \mid f$ — противоречие неприводимости, во втором — $|f(0)|$ оказывается квадратом), либо $g(-x) = ch(x) \Rightarrow |g(0)|^2 = |f(0)|$, опять квадрат.
5. Тождество $(x - 1)^2 f(x) = x^{p+1} - (p + 1)x + p$ (проверяется через производную $\frac{d}{dx} \frac{x^p - 1}{x - 1}$). Подстановка $x \mapsto x + 1$ в правой части: $(x + 1)^{p+1} - (p + 1)(x + 1) + p$ имеет нулевые коэффициенты при x^0, x , выделяется x^2 , и $f(x + 1)$ оказывается равен $x^{p-1} + \binom{p+1}{p} x^{p-2} + \binom{p+1}{p-1} x^{p-3} + \cdots + \binom{p+1}{2}$. Для нечётного простого p : $p \mid \binom{p+1}{k}$ при $2 \leq k \leq p - 1$ (используя $\binom{p+1}{k} = \binom{p}{k} + \binom{p}{k-1}$), но $\binom{p+1}{p} = p + 1 \not\equiv 0 \pmod{p}$. Свободный член $\binom{p+1}{2} = p(p + 1)/2$ не делится на p^2 . Extended Eisenstein с $k = p - 2$ даёт: любая факторизация имеет множитель степени $> p - 2$, т.е. $\geq p - 1$ — значит f неприводим. См. [E3].
6. $f = gh$, $g(a_i)h(a_i) = \pm 1$. Полином $g - h$ (или $g + h$) зануляется во всех n точках a_i . Если $\deg(g - h) < n$, то $g \equiv \pm h$. Тогда $f = \pm g^2$. Для нечётного n : $\deg f = n$ нечётное, но $\deg g^2$ — чётное. Противоречие. См. [E6].
7. Extended Eisenstein с p : коэффициенты f — это коэффициенты $x^n(x - a)^n$ плюс p в свободном члене. Старший = 1, свободный = p , $p^2 \nmid p$. Все промежуточные коэффициенты $=$ коэффициенты $x^n(x - a)^n$, делятся ли они на p ? Не обязательно. Альтернативный путь — анализ корней: см. Ghosh #22, использует $|g(a)|^n = p^k$ + анализ делимости. См. [E3].
8. $g(a_i) \mid f(a_i) = 2008 = 2^3 \cdot 251$, число делителей $\tau(2008) = 4 \cdot 2 = 8$, со знаком 16. Если $\deg g \leq 5$, то g принимает каждое значение из $\text{Div}(2008)$ не более 5 раз, итого $\leq 16 \cdot 5 = 80 < 81$ — противоречие. См. [E11].
9. UFD-аргумент в $\mathbb{R}[x]$: $p^3 = (f^2)^3 = f^6 = (f^3)^2 = q^2$. Значит $p^3 = q^2$, и в каноническом разложении $q = c \prod q_i^{b_i}$ имеем $3b_i = 2 \cdot (\text{kratnost})$, т.е. $3 \mid b_i$ для всех неприводимых q_i . Тогда $r := \prod q_i^{b_i/3} \cdot c^{1/3}$ — полином (из c — вещественный кубический корень), и $r^3 = q$, значит $f^3 = r^3$, $f = r \cdot \zeta$, но в $\mathbb{R}[x]$ корни кубического — только r сам $\Rightarrow f = r$ — полином. См. [E12].
10. См. [E9] (Perron). Лемма даёт ровно один корень $|\alpha_1| > 1$ (и его комплексно сопряжённый, если α_1 комплексный); остальные $n - 1$ корней внутри единичного круга. Если $f = gh$, ровно один множитель содержит α_1 ; все корни другого множителя — внутри $|z| < 1$, его $|g(0)| < 1$, но $g(0) \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ — противоречие.